软件著作权申请材料（可打印提交版）

版权云链

软件版权溯源与确权平台

文档类型：技术文档鉴别材料（含程序设计说明与使用说明）

版本号：V1.0

完成日期：2026-04-26

著作权人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

打印说明：封面单独成页，正文从下一页开始。

文档使用说明（提交前请删除本页）

1. 本文档用于整合软著申请中的技术材料。
2. 文中“截图占位”处请替换为真实系统截图。
3. 文中下划线处补齐申请主体信息。
4. 全文完成后导出 PDF（建议 A4，页码连续）。

目录

1 软件概述 **1**

2 技术架构与运行环境 **1**

2.1 总体技术架构 1

2.2 架构逻辑说明 2

2.3 运行环境要求 2

3 功能规格说明 **2**

3.1 账号与主体管理功能 2

3.2 版权申请与受理功能 3

3.3 风险评估与复核功能 3

3.4 上链确权与证据管理功能 4

3.5 查询与管理功能 4

4 程序设计说明 **5**

4.1 后端分层与职责划分 5

4.2 前端模块与页面组织 5

4.3 关键实体模型设计 5

4.4 状态机与业务约束设计 10

5 关键流程设计 **11**

5.1 申请到上链流程 11

5.2 复核处理流程 11

5.3 查询与追溯流程 11

6 数据库与接口设计说明 **11**

6.1 数据库表设计说明 11

6.2 接口分组与职责说明 12

6.3 典型接口交互说明 12

7 安全与权限设计说明 **12**

7.1 认证机制设计 12

7.2 授权机制设计 12

7.3 数据安全与审计设计 13

8 开发与测试说明 **13**
8.1 开发实现说明 13
8.2 单元测试与规则测试 13
8.3 联调测试建议与验收口径 13

9 用户操作说明 **14**
9.1 普通用户操作流程 14
9.2 审核员操作流程 14
9.3 管理员操作流程 14

10 系统界面设计与截图说明 **14**

1 软件概述

版权云链（软件版权溯源与确权平台）是一个面向软件作品确权场景的业务系统，目标是把“上传软件包、生成证据、风险识别、人工复核、联盟链存证、结果查询”整合为一体化流程。系统服务对象包含个人开发者、企业开发者、企业法务、审核员与管理员五类角色，不同角色在同一平台按权限完成不同环节操作。

本系统采取“链下保存原文、链上保存摘要”的设计原则：软件压缩包原文件存储在 MinIO，数据库记录申请与审计过程信息，区块链仅存储证据根哈希与元数据哈希等关键摘要。该方案在满足存证可信性的同时降低链上存储成本，也便于后续围绕申请号、文件哈希、交易哈希进行追溯核验。

系统的核心业务目标如下：

- 建立标准化软件版权申请入口，统一个人与企业主体办理流程；
- 通过哈希与语义指纹技术增强重复提交识别能力，降低恶意或冲突申请风险；
- 通过人工复核机制对高风险样本进行兜底审查，确保业务审慎性；
- 通过联盟链交易回执形成可验证的确权凭证；
- 通过公开查询接口提供快速溯源能力，支撑后续维权举证。

2 技术架构与运行环境

2.1 总体技术架构

系统采用前后端分离架构，前端负责交互与状态展示，后端负责权限校验、业务编排、数据持久化和链上交互，基础设施提供对象存储与联盟链能力。具体技术组合如下：

- 前端：Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia + Vue Router；
- 后端：Spring Boot + Spring Security + MyBatis-Plus + JWT；
- 数据库：MySQL；
- 对象存储：MinIO；
- 区块链：FISCO BCOS 联盟链（智能合约 `SoftwareEvidenceAnchor`）。

2.2 架构逻辑说明

用户端 → 前端系统 → 后端 API 服务 后端并行访问 MySQL、MinIO、FISCO BCOS

图 1: 版权云链总体架构逻辑示意

系统交互路径为：用户在前端提交请求，后端先执行认证与参数校验，再进行业务处理。若涉及文件上传，后端将原始文件写入 MinIO；若涉及确权上链，后端调用合约方法写入链上并回写交易信息到数据库。这样形成“前端可视化、后端可控、链上可验、链下可检索”的整体架构。

2.3 运行环境要求

- 操作系统：Windows 或 Linux（64 位）；
- JDK：17 及以上；
- Node.js：20 及以上；
- MySQL：8.x；
- MinIO：S3 兼容版本；
- FISCO BCOS：3.x 网络环境；
- 建议使用 XeLaTeX 生成中文技术文档 PDF。

3 功能规格说明

3.1 账号与主体管理功能

系统支持个人注册与企业注册。企业注册会自动创建企业主体并生成对应企业管理员账号。登录后，系统通过 JWT 在后续请求中识别用户身份，并根据账号主体类型（INDIVIDUAL/ENTERPRISE）和角色类型（INDIVIDUAL_DEVELOPER、ENTERPRISE_DEVELOPER、ENTERPRISE_LEGAL、AUDITOR、ADMIN）进行权限控制。如表1，表2所示。

表 1: 主体类型英文与中文对照表

英文标识	中文含义
INDIVIDUAL	个人主体
ENTERPRISE	企业主体

表 2: 角色类型英文与中文对照表

英文标识	中文含义
INDIVIDUAL_DEVELOPER	个人开发者
ENTERPRISE_DEVELOPER	企业开发者
ENTERPRISE_LEGAL	企业法务
AUDITOR	审核员
ADMIN	管理员

账号管理包括个人信息维护、密码修改、管理员重置密码、账号启停、账号删除等能力。管理员还可对用户执行角色调整，并在企业角色场景下绑定企业标识，确保角色权限与主体边界一致。

3.2 版权申请与受理功能

版权申请入口支持上传软件压缩包并提交软件名称、软件描述等信息。系统接收后执行以下动作：

1. 计算文件 SHA-256；
2. 计算规范化哈希与语义哈希；
3. 组合业务元数据生成元数据哈希与证据根哈希；
4. 生成申请编号并写入申请主表；
5. 保存原始文件至 MinIO 并记录文件映射信息。

系统提供申请状态查询接口，前端通过轮询展示处理中、待复核、上链成功、上链失败等状态变化。

3.3 风险评估与复核功能

系统对新申请执行相似度扫描，扫描对象为历史版权记录中的语义哈希样本。算法输出最高相似度分值并结合主体关系给出风险等级：

- 高相似且跨主体：高风险，强制进入人工复核；
- 高相似且同主体：通常判定为版本演进，可降低拦截强度；
- 中风险：进入人工复核；
- 低风险：可直接进入上链流程。

表 3: 风险等级英文与中文对照表

英文标识	中文含义
LOW	低风险
MEDIUM	中风险
HIGH	高风险

复核接口支持“通过/驳回”处理。驳回时申请终止并记录原因；通过时继续执行上链操作并落库最终版权记录。

3.4 上链确权与证据管理功能

系统在上链前先查询链上是否已存在相同证据根哈希，避免重复登记。上链调用成功后，系统记录交易哈希、区块高度、交易状态，并把申请状态更新为 ONCHAIN_SUCCESS。若交易失败，则记录失败原因并更新为 ONCHAIN_FAILED。

证据管理层面，系统完整保留以下信息：文件哈希、元数据哈希、证据根哈希、规范化哈希、语义哈希、申请编号、交易回执等，确保每笔确权都具备可追溯的证据链条。

3.5 查询与管理功能

查询功能包括：

- 按文件哈希公开查询；
- 按申请号查询申请状态与详情；
- 个人记录分页查询；
- 企业记录分页查询；
- 审核侧待审记录查询；
- 管理员全量版权记录查询。

管理后台功能包括用户管理、角色分配、企业检索与平台统计展示，可用于运维与业务监管。

4 程序设计说明

4.1 后端分层与职责划分

后端采用控制器、服务、数据访问分层：

- 控制器层（Controller）：负责参数接收、结果封装与异常消息返回；
- 服务层（Service）：负责业务流程编排，包括申请、复核、上链、查询、权限规则执行；
- 持久层（Mapper）：基于 MyBatis-Plus 对表数据进行 CRUD 和分页检索；
- 基础配置层（Config/Utils）：提供 JWT、安全过滤器、MinIO 客户端、区块链客户端与工具类支持。

该分层方式保证了接口边界清晰，便于后续维护和模块扩展。

4.2 前端模块与页面组织

前端以路由为主组织页面，核心页面包括首页、登录注册、版权申请、哈希查询、详情页、个人中心、企业记录、审核页和管理员后台。前端通过统一请求封装调用后端 API，结合 Pinia 存储 token、角色、主体信息，并在路由守卫中实现访问控制，确保页面权限与后端策略一致。

4.3 关键实体模型设计

本系统数据库围绕“用户与主体、申请与证据、上链交易与确权结果”三条主线设计。核心实体包括用户表、企业表、申请表、证据表、文件存储表、上链交易表、版权记录表。实体之间以申请 ID、文件存储 ID、用户 ID、企业 ID 形成关联，确保每次版权申请都能追溯到提交主体、证据摘要、链上交易和最终业务结果。

ER 关系示意（逻辑）

users(1) — (N) copyright_application

enterprise(1) — (N) users

copyright_application(1) — (N) onchain_tx

copyright_application(1) — (N) copyright_evidence

file_storage(1) — (N) copyright_evidence

copyright_application(1) — (N) copyright_records

图 2: 数据库 ER 逻辑关系图

用户表用于存储系统账号、主体信息与角色权限，是认证鉴权和权限控制的核心基础表，如表4所示。

表 4: 表 users 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	用户主键ID
username	varchar	50	否	-	用户名（唯一）
password	varchar	255	否	-	密码摘要
email	varchar	100	否	NULL	邮箱
phone	varchar	20	否	NULL	手机号
nickname	varchar	50	否	NULL	昵称
role	varchar	20	否	USER	角色编码
status	int	11	否	1	状态（1启用/0禁用）
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
account_type	varchar	20	否	NULL	主体类型（INDIVIDUAL/ENTERPRISE）
enterprise_id	bigint	20	否	NULL	企业ID
enterprise_role	varchar	20	否	NULL	企业内角色（OWNER/DEVELOPER/LEGAL）
enterprise_legal_scope	varchar	20	否	SELF	法务可见范围（SELF/ALL）
display_subject_name	varchar	128	否	NULL	显示主体名称

企业表用于维护企业主体信息，支持企业账户归属与企业维度查询过滤，如表5所示。

表 5: 表 enterprise 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	企业主键ID
name	varchar	128	否	-	企业名称
license_no	varchar	64	否	NULL	企业证照号
status	int	11	否	1	状态（1启用/0禁用）
deleted	int	11	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间

申请主表用于记录版权申请全流程状态、风险评估结果及主体归属，是业务主线核心表，如表6所示。

表 6: 表 copyright_application 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	申请主键ID
application_no	varchar	64	否	-	申请编号（唯一）
software_name	varchar	255	否	-	软件名称
description	text	-	否	NULL	软件描述
user_id	bigint	20	否	-	申请用户ID
subject_type	varchar	20	否	NULL	归属主体类型
subject_id	bigint	20	否	NULL	归属主体ID
subject_name	varchar	128	否	NULL	归属主体名称
status	varchar	32	否	SUBMITTED	业务状态
risk_level	varchar	16	否	LOW	风险等级
risk_reason	varchar	500	否	NULL	风险判定原因
similarity_score	int	11	否	NULL	相似度评分（0-100）
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间

文件存储表用于维护上传文件在对象存储中的映射关系，支撑链下原文持久化管理，如表7所示。

表 7: 表 file_storage 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	文件存储主键ID
original_filename	varchar	255	否	-	原始文件名
stored_filename	varchar	255	否	-	存储文件名
file_size	bigint	20	否	NULL	文件大小（字节）
file_hash	varchar	66	否	-	文件哈希
storage_path	varchar	500	否	NULL	对象存储路径
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间

证据表用于保存申请对应的多种证据摘要，包括文件哈希、元数据哈希、证据根哈希与语义哈希，如表8所示。

表 8: 表 copyright_evidence 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	证据主键ID
application_id	bigint	20	否	-	申请ID
file_storage_id	bigint	20	否	-	文件存储ID
file_hash	varchar	66	否	-	文件哈希
metadata_hash	varchar	66	否	-	元数据哈希
evidence_root_hash	varchar	66	否	-	证据根哈希
normalized_hash	varchar	66	否	NULL	规范化压缩包哈希
semantic_hash	varchar	66	否	NULL	语义哈希
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间

上链交易表用于记录每笔申请上链执行结果，包括交易哈希、区块高度、状态和失败原因，如表9所示。

表 9: 表 onchain_tx 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	交易主键ID

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
application_id	bigint	20	否	-	申请ID
contract_name	varchar	64	否	-	合约名称
contract_version	varchar	16	否	V2	合约版本
tx_hash	varchar	66	否	NULL	交易哈希
block_number	bigint	20	否	NULL	区块高度
status	varchar	32	否	PENDING	交易状态
error_message	varchar	500	否	NULL	失败信息
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间

版权记录表用于保存确权完成后的最终业务记录，包含链上凭证、审计字段和主体归属信息，如表10所示。

表 10: 表 `copyright_records` 结构说明

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
id	bigint	20	是	-	版权记录主键ID
file_hash	varchar	66	否	-	文件哈希值（唯一）
software_name	varchar	255	否	-	软件名称
owner_address	varchar	42	否	-	版权拥有者地址
description	text	-	否	NULL	软件描述
tx_hash	varchar	66	否	NULL	区块链交易哈希
block_number	bigint	20	否	NULL	区块高度
evidence_root_hash	varchar	66	否	NULL	证据根哈希
metadata_hash	varchar	66	否	NULL	元数据哈希
normalized_hash	varchar	66	否	NULL	规范化压缩包哈希
semantic_hash	varchar	66	否	NULL	语义哈希
similarity_score	int	11	否	NULL	相似度评分
risk_level	varchar	16	否	LOW	风险等级
risk_reason	varchar	500	否	NULL	风险判定原因
review_result	varchar	20	否	NULL	复核结论
review_note	varchar	500	否	NULL	复核备注
source_application_id	bigint	20	否	NULL	源申请ID
user_id	bigint	20	否	NULL	用户ID

字段名称	数据类型	长度	主键	默认值	字段说明
application_id	bigint	20	否	NULL	申请ID
application_no	varchar	64	否	NULL	申请编号
deleted	tinyint	4	否	0	逻辑删除标记
created_at	timestamp-		否	current_timestamp()	创建时间
updated_at	timestamp-		否	current_timestamp() on update	更新时间
subject_type	varchar	20	否	NULL	归属主体类型
subject_id	bigint	20	否	NULL	归属主体ID
subject_name	varchar	128	否	NULL	归属主体名称
audit_status	varchar	20	否	PENDING	审核状态
biz_status	varchar	32	否	ONCHAIN_SUCCESS	业务状态
audit_comment	varchar	500	否	NULL	审核备注
audited_by	bigint	20	否	NULL	审核人ID
audited_at	timestamp-		否	NULL	审核时间

4.4 状态机与业务约束设计

申请主流程状态包含 `AUTO_CHECKED`、`PENDING_REVIEW`、`ONCHAIN_SUCCESS`、`ONCHAIN_FAILED`、`REJECTED` 等。系统对关键节点设置约束：

- 非待复核状态禁止重复复核；
- 非法审核结论直接拦截；
- 企业法务角色受授权范围约束；
- 管理员角色管理时校验企业状态与角色兼容性。

通过这些规则控制，系统可有效避免非法状态迁移和越权操作。

表 11: 业务状态英文与中文对照表

英文标识	中文含义
SUBMITTED	已提交
AUTO_CHECKED	自动核验完成
PENDING_REVIEW	待人工复核
ONCHAIN_SUCCESS	上链成功
ONCHAIN_FAILED	上链失败
REJECTED	已驳回

表 12: 审核状态英文与中文对照表

英文标识	中文含义
PENDING	待审核
APPROVED	审核通过
REJECTED	审核驳回

5 关键流程设计

5.1 申请到上链流程

提交申请 → 指纹提取与去重 → 风险判定
低风险直接上链；中高风险进入复核；复核通过后上链
交易成功落版权记录，失败落错误回执

图 3: 申请到上链流程示意

在该流程中，系统采用事务管理保证关键写入一致性。申请、证据、交易记录之间通过申请 ID 建立关联，确保任意阶段都能回溯完整链路。

5.2 复核处理流程

复核流程由审核角色驱动，操作内容包括读取待复核申请详情、查看风险原因、提交复核结论。若驳回则直接更新申请状态并记录驳回说明；若通过则触发链上流程，并将复核结论写入最终版权记录中，形成“风险发现—人工决策—结果固化”的闭环。

5.3 查询与追溯流程

公开查询侧，外部用户输入文件哈希即可获取已确权记录；内部查询侧，平台用户可按申请号追踪业务状态和交易状态。该双通道设计同时满足公众核验和内部审计需求。

6 数据库与接口设计说明

6.1 数据库表设计说明

数据库按“用户主体、申请过程、证据摘要、链上回执”四类建模。各表职责如下：

- `users`：存储账号、密码摘要、角色、主体信息、企业关联；

- `enterprise`：存储企业名称、证照号、状态信息；
- `copyright_application`：存储申请号、申请状态、相似度、风险等级和原因；
- `copyright_evidence`：存储多种哈希与证据关系；
- `copyright_records`：存储最终确权结果、审核信息、主体归属；
- `onchain_tx`：存储交易状态、交易哈希、区块号、错误消息；
- `file_storage`：存储文件原名、存储名、大小、路径与文件哈希。

6.2 接口分组与职责说明

系统接口按职责分组如下：

- `/api/auth/**`：登录、注册、资料维护、密码修改；
- `/api/copyright/**`：申请提交、状态查询、记录分页、公开查询；
- `/api/audit/**`：审核列表、审核动作、复核动作；
- `/api/admin/**`：用户管理、角色管理、统计查询、企业检索。

接口统一采用结果包装结构返回状态码、消息和业务数据，便于前端统一处理。

6.3 典型接口交互说明

以“提交申请接口”为例，前端通过 multipart/form-data 上传文件与业务字段，后端返回申请号和状态。以“状态查询接口”为例，前端按申请号定时查询，直到进入终态。以“哈希查询接口”为例，外部可直接核验某文件是否已有确权记录。

7 安全与权限设计说明

7.1 认证机制设计

系统采用 JWT 无状态认证。登录成功后签发 token，后续请求由过滤器解析 token 并写入安全上下文，服务层通过当前用户信息获取用户 ID、主体类型和角色，作为业务授权判断依据。

7.2 授权机制设计

系统采用“接口权限 + 业务权限”双层控制：

- 接口层在 Security 配置中限制角色访问范围；

- 业务层对主体范围、企业角色、法务授权范围进行二次校验。

该设计可以避免仅凭页面可见性造成的绕过风险。

7.3 数据安全与审计设计

密码采用 BCrypt 加密存储；原始文件不写链上，仅保存摘要；审核意见、复核结论、交易失败原因均落库可查。系统在关键节点记录日志，便于问题定位与审计追踪。

8 开发与测试说明

8.1 开发实现说明

后端以 Spring Boot 为核心，结合 MyBatis-Plus 实现数据层；前端使用 Vue 3 组合式 API 实现页面逻辑。区块链交互通过 FISCO BCOS Java SDK 完成，文件存储通过 MinIO SDK 完成。开发过程中强调流程可观测性，关键步骤均有状态字段与日志输出。

8.2 单元测试与规则测试

当前已实现测试主要覆盖两部分：

- 指纹算法测试：验证注释变化对语义哈希稳定性影响较小，核心逻辑变化会改变相似度评分；
- 权限规则测试：验证角色兼容性和旧角色归一逻辑。

该测试设计验证了系统“风险识别”和“权限边界”两类核心规则。

8.3 联调测试建议与验收口径

建议在提交前补充以下联调测试并留存结果：

1. 个人注册、企业注册、登录鉴权流程；
2. 申请提交、待复核、复核通过、复核驳回流程；
3. 上链成功与失败分支；
4. 哈希查询、申请号查询、个人记录与企业记录查询；
5. 管理员账号管理与角色切换流程。

验收口径应覆盖功能正确性、权限正确性、状态流转正确性和可追溯性。

9 用户操作说明

9.1 普通用户操作流程

1. 注册账号并登录系统；
2. 在“版权申请”页面填写软件名称、软件描述并上传文件；
3. 提交后查看申请编号与状态，等待系统处理；
4. 在“我的记录”中查看存证结果；
5. 通过哈希查询验证对外可见的确权信息。

9.2 审核员操作流程

1. 登录审核账号进入审核页面；
2. 查看待处理记录与风险原因；
3. 提交复核结论（通过或驳回）；
4. 复核完成后检查申请状态是否进入终态。

9.3 管理员操作流程

1. 登录管理员后台；
2. 维护用户账号、状态、角色和企业归属；
3. 查看平台统计数据和版权记录；
4. 对异常账号或异常数据执行管理操作。

10 系统界面设计与截图说明

本章节用于展示系统主要页面设计。截图可放置于 `latex_doc/figures/` 目录，若图片尚未提供，文档将自动显示占位框，确保编译成功。

截图占位：01-home.png

图 4: 首页界面

图注：首页提供哈希检索入口，突出“快速溯源查询”核心能力。

截图占位：02-login.png

图 5: 登录界面

图注：登录页完成账号身份认证，并根据角色进入不同业务视图。

截图占位：03-register.png

图 6: 注册界面

图注：注册页支持个人与企业主体注册，体现主体分层设计。

截图占位：04-apply-form.png

图 7: 版权申请界面

图注：申请页提供文件上传、软件名称、描述等核心字段输入能力。

截图占位：06-application-result.png

图 8: 申请结果界面

图注：结果页显示申请编号、业务状态及处理中反馈信息。

截图占位：07-onchain-success.png

图 9: 上链成功界面

图注：成功页展示交易哈希和上链状态，是确权结果的关键展示页面。

截图占位：09-hash-query-result.png

图 10: 哈希查询结果界面

图注：查询结果页展示文件哈希对应的确权数据与链上信息。

截图占位：14-audit-list.png

图 11: 审核列表界面

图注：审核页用于处理风险申请，体现平台审查闭环能力。

截图占位：16-admin-dashboard.png

图 12: 管理员后台界面

图注：后台页用于账号管理、角色管理和统计信息查看。